

2015학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. $f(x)=\begin{cases} x^2 & (x\in\mathbb{Q}) \\ 3x & (x\notin\mathbb{Q}) \end{cases}$ 가 $x=3$ 에서 연속임을 $\varepsilon-\delta$ 논법으로 증명하시오. ($\mathbb{Q}$ 는 유리수 전체의 집합)

2. 미분과 적분을 사용해서 적당한 구간 위에서 다음 등식을 만족하는 a_n 를 구하고

$$\frac{1}{(1+x)^2} + \tan^{-1}x = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

우변의 멱급수(Power series)의 수렴반경(Radius of convergence)을 구하시오.

3. 이상적분(Improper integral) $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 이 수렴함을 보이고 $x=\frac{1}{t}$ 로 치환해서 값을 구하시오.

4. 함수 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대해 점 (a,b) 를 포함하는 열린 영역(Open region) D 위에서 f_{xy}, f_{yx} 가 모두 연속이면 $f_{xy}(a,b)=f_{yx}(a,b)$ 임을 증명하시오.

5. 세 변의 길이의 합이 일정한 삼각형 중 넓이가 최대인 삼각형은 정삼각형임을 라그랑주 승수법(Lagrange multiplier)을 사용해서 증명하시오.

6. a, b, c 가 0이 아닌 상수일 때 $E = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1 \right\}$ 라고 하자.

$x=au, y=bv, z=cw$ 치환을 사용해서 E 가 나타내는 영역의 부피를 구하시오.

7. 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle 6x^2yz - y, 4x^3yz - x, 2x^3y^2 \rangle$ 에 대한 선적분(Line integral)

$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오. 이때 C 는 $(0,0,1)$ 에서 $(1,0,0)$ 까지 선분, $(1,0,0)$ 에서 $(0,1,0)$ 까지 평면 $z=0$ 위에 있는 임의의 단순곡선(Simple curve), $(0,1,0)$ 에서 $(1,1,1)$ 까지 선분으로 이어진 경로이다.

8. 벡터장 $\mathbf{F}(x, y) = \frac{\langle x^3 + xy^2 - 2y, y^3 + x^2y + 2x \rangle}{x^2 + y^2}$ 에 대하여 선적분 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오. 이때

곡선 C 는 내부에 원점을 포함하는 임의의 단순 폐곡선(Simple closed curve)이고 방향은 반시계 방향이다.

9. S 는 곡면 $z^2 = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 2$) 이고 법선벡터(Normal vector)의 방향은 양의 z 축 방향이다.

$\mathbf{F}(x, y, z) = \langle -yz^2, xz^2, x^2y^2 \rangle$ 일 때 $\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.

10. S 는 곡면 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 이고 법선벡터의 방향은 곡면의 바깥방향이다. $\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{5\langle x^3, y^3, z^3 \rangle}{3}$

일 때 면적분(Surface integral) $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.